

# 27. hét - Műhelygyakorlat

## Hurokimpedancia mérése és hibakeresés oktatótáblán

### Cél

A tanuló felismeri a hibahurok szerepét, tanári felügyelettel kijelöli a mérési pontokat, hurokimpedancia-mérést végez oktatási környezetben, majd a mért értéket a védelmi gondolkodás részeként értelmezi.

### Eszközök

Oktatótábla vagy gyakorló elosztó; hurokimpedancia-mérő vagy többfunkciós installációteszter; kétpólusú feszültségvizsgáló; kapcsolási rajz; mérési jegyzőkönyv; egyéni védőeszközök.

### Munkamenet

1. Azonosítsd az áramkört és a mérési pontokat.
2. Ellenőrizd a műszer és mérővezetékek állapotát.
3. Tanári jóváhagyással ellenőrizd a feszültség jelenlétét a mérési pontra vonatkozóan.
4. Válaszd ki a megfelelő mérési módot.
5. Végezd el a hurokimpedancia-mérést tanári felügyelettel.
6. Rögzítsd az eredményt és a mérési körülményeket.
7. Szimulált hiba esetén hasonlítsd össze a jó és hibás mérési pontokat.
8. Készíts rövid szakmai következtetést.

### Mérési jegyzőkönyv

| Mérés | Mérési pont | Védelmi készülék | Mért Zs | Következtetés |
|-------|-------------|------------------|---------|---------------|
| 1.    |             |                  |         |               |
| 2.    |             |                  |         |               |
| 3.    |             |                  |         |               |
| 4.    |             |                  |         |               |

### Hibakeresési feladat

A tanár egy gyenge vagy hibás PE-utat szimulál az oktatótáblán. A csoport feladata: méréssel és szemrevételezéssel eldönteni, melyik szakaszon lehet a probléma, majd röviden megindokolni a döntést.

### Értékelés

Biztonsági előkészítés 35% • mérési pont és műszerhasználat 25% • jegyzőkönyv 20% • hibakeresési gondolkodás 20%. Kritikus biztonsági hiba esetén a gyakorlatot meg kell szakítani.